

家用理论物理教程¹

COURSES IN THEORETICAL PHYSICS

SHUNZ DAI²

Shenzhen, China

shunzdai@outlook.com

¹Update: 2026 年 5 月 30 日

²*Author Website*

目录

I	微分几何	1
1	局部坐标系	1
2	联络	5

微分几何

在德国形而上学的经典论述中,对世界进行抽象的重点并不在于文本,符号,结构,秩序,而在于一个先于秩序的本源世界,康德将这个本源世界称为"物自体(Ding an sich)".在康德那里,物自体作用于主体,使主体感知到外部刺激并得到未经加工的原始感官素材,主体则通过感性、知性、理性3种认识论处理原始素材,其中感性能力通过时间与空间两种先天直观形式把握现象并得到经验直观,知性能力通过12种先天认识范畴将这些感性直观进一步综合得到经验知识,理性能力则将经验知识整合、统一形成一般规律.康德将那些原始感官素材全体构成的集合称为"杂多¹(Mannigfaltigkeit)",黎曼经由高斯及费希特的学生赫尔巴特(Herbart)了解到康德的哲学体系,并在1851年将这个概念用到了自己的博士论文《单复变函数的一般理论基础》²中¹. 1900年胡塞尔在《逻辑研究》中拓展了这个概念,产生了"(Mannigfaltigkeitslehre)"洋务运动过后,陈省身的师兄江泽涵参与翻译了欧洲的数学著作,他将黎曼使用的这个概念译为中文"流形"².

SECTION 1

局部坐标系

微分几何的研究对象是一个称为**流形**(Manifold)的集合,其上拥有线性结构与自然的拓扑结构.为了引出流形,我们先回顾一下线性空间、度量空间以及拓扑空间的公理化构造,然后逐步往集合上添加这些结构.

Definition 1 域 F 上的线性空间 V 是这样—个集合,对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V; a, b \in F$ 有

矢量加法映射 $V \times V \rightarrow V$:

- 1)(交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- 2)(结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- 3)(零元)存在唯一的 $0 \in V$,使得 $0 + \alpha = \alpha$;
- 4)(逆元)对任意 $\alpha \in V$,存在唯一的 $\beta \in V$,使得 $\alpha + \beta = 0$.

矢量数乘映射 $F \times V \rightarrow V$:

- 5)(酉性)对 $1 \in F$,有 $1\alpha = \alpha$;
- 6)(结合律) $a(b\alpha) = (ab)\alpha$;
- 7)(分配律1) $(a+b)\alpha = a\alpha + b\alpha$;
- 8)(分配律2) $a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta$.

我们用 $\mathbb{R}$ 表示实数域,记 $\mathbb{R}^n$ 表示全体 n 元有序实数组构成的集合.任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 的第 i 个坐标均可用实数 x^i 表示,其中 $i = 1, \dots, n$,称为**抽象指标**.

¹蓝公武,纯粹理性批判,1957

²Bernhard Riemann, "Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse", 1851

¹ 一些文本误认为黎曼首次引入这个概念是在1854年的演讲《关于几何基础中的假设》³中,但实际上首次引入是在1851年的博士论文中.

² 一种说法是,江借鉴了文天祥的《正气歌》:天地有正气,杂然赋流形.下则为河岳,上则为日星.於人曰浩然,沛乎塞苍冥.

Remark 需要注意的是, 坐标 x^i 的上指标的标记方法是习惯上的约定, 不可随意变更为下指标. 我们会在稍晚些时候看出, 这是非常有效的符号表征方法.

$\mathbb{R}^n$ 除了上述的线性构造, 还具有自然的度量结构.

Definition 2 S 是一个集合, 若存在一个映射 $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于任意 $x, y \in S$ 都满足

1)(正定性) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 时成立;

2)(对称性) $d(x, y) = d(y, x)$;

3)(三角不等式) $d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y)$,

则称 (S, d) 是一个度量空间, 映射 d 称为 S 上的度量.

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 命

$$d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}, \quad (1.1)$$

容易验证映射(1.1)满足度量的定义, 于是 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个度量空间.

Remark 需要注意的是, 此时我们仅引入了度量结构(而不是内积结构), 所以此时只有“距离”的概念, 尚且没有“角度”的概念.

可以发现, $\mathbb{R}^n$ 还拥有自然的拓扑结构.

Definition 3 设 S 是一个集合, O 是一些 S 的子集构成的集合. 若 O 满足

1) $\emptyset \in O$ 且 $S \in O$;

2) O 中任意多个元素的并集仍是 O 的元素;

3) O 中有限多个元素的交集仍是 O 的元素,

则称 (S, O) 是一个拓扑空间, O 的元素称为开集.

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 记半径为 r 的开球为

$$O(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\},$$

若命

$$O = \{O(x, r) : x \in \mathbb{R}^n, r > 0\},$$

则 $(\mathbb{R}^n, O)$ 成为一个拓扑空间. 我们陆续为集合 $\mathbb{R}^n$ 加上线性结构、度量结构、拓扑结构后, $\mathbb{R}^n$ 便称为Euclidean空间.

Remark 这是Chern的表述. 但笔者认为这样构造的 $\mathbb{R}^n$ 上还没有内积结构, 似乎并不能被称为“欧氏空间”. 笔者认为Chern这样构造是想通过 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑结构与流形的拓扑结构对应. 欧氏空间的一个比较通俗的定义是直接往线性结构上附加内积结构, 不必有拓扑结构.

拓扑空间上还可以加入额外的Hausdorff性质, 这种性质强调了拓扑空间是无限可分的.

Definition 4 设 (S, O) 是一个拓扑空间, 若对于任意两点 $x, y \in S$, 都存在邻域 $O(x, a), O(y, b) \in O$, 使得 $O(x, a) \cap O(y, b) = \emptyset$, 则称这个拓扑空间是Hausdorff空间.

然后便可以给出流形的定义了.

Definition 5 设 (M, O) 是一个Hausdorff空间. 若对于任意一点 $x \in M$, 都存在邻域 $O(x, r) \in O$ 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集, 则称 M 是一个 n 维拓扑流形.

Remark “同胚”指的是一个映射

$$\varphi_{O_i} : O_i \subset O \rightarrow U \subset \mathbb{R}^n, u \in O_i \mapsto x^\mu \in U, \quad (1.2)$$

形象的说, 就是将弯曲空间的局部与欧氏空间等同起来, 建立一个一一对应的映射关系. 我们将 (O_i, φ_{O_i}) 称为流形 M 的一个坐标卡(Chart). 同胚是一种在拓扑上很强的映射关系, 以至于我们可以直接将映射 φ_{O_i} 的定义域和值域视为等同, 直接将任意一点 u (这是流形 M 的元素)的坐标定义成它同胚映射 φ_{O_i} 下的像(这是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的元素):

$$x \equiv \varphi_{O_i}(u), \quad (1.3)$$

我们将 (O_i, x^μ) 称为一个局部坐标系.

有了流形局部与欧氏空间的同胚关系, 我们便可以在流形上逐点定义同胚映射, 用可数个局部坐标系覆盖整个流形. 由于流形上的每个邻域 $O(x, r)$ 都是开集, 为了让这些开集能将流形覆盖, 则相邻开集的交集必不为空集(这里就用到了流形的Hausdorff性质), 现在来看看这个交集上会发生什么.

假设 (O_i, x) 和 (O_j, x') 是流形上的两个局部坐标系, 且 $O_i \cap O_j \neq \emptyset$. 由于同胚映射是一一的, 这意味着它还是可逆的, 于是在 O_i 和 O_j 的交叠区域 $O_i \cap O_j$ (这这也是一个开集)中可定义一个复合的同胚映射 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1}$, 其中 $\varphi_{O_i}^{-1}$ 是 φ_{O_i} 的逆, 因此它是从 $\mathbb{R}^n$ 的开子集到 $O_i \cap O_j$ 的映射, 而 φ_{O_j} 又是从 $O_i \cap O_j$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的开子集的映射, 所以复合映射 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1}$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集到另一个开集的映射:

$$\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1} : U_i \subset \mathbb{R}^n \rightarrow U_j \subset \mathbb{R}^n, (x^1, \dots, x^n) \mapsto (x'^1, \dots, x'^n). \quad (1.4)$$

注意到(1.4)相当于“输入 x^μ , 输出 $x'^1; \dots$; 输入 x^μ , 输出 x'^n ”, 于是上述复合映射实质上是 n 个函数构成的函数组:

$$x'^\mu = x'^\mu(x^\nu), \quad (1.5)$$

这个函数组就是我们常说的坐标变换函数组. 同理, 我们可以导出复合映射 $\varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1}$ 的坐标变换函数组:

$$\varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1} : U_j \subset \mathbb{R}^n \rightarrow U_i \subset \mathbb{R}^n, (x'^1, \dots, x'^n) \mapsto (x^1, \dots, x^n); \quad (1.6)$$

$$x^\mu = x^\mu(x'^\nu). \quad (1.7)$$

上述两个同胚映射是互逆的, 这是因为 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1} \circ \varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1} = id$. 如果坐标变换 $x'^\mu = x'^\mu(x^\nu)$ 和 $x^\mu = x^\mu(x'^\nu)$ 有直到 $r \in \mathbb{Z}^+$ 阶连续的偏导数, 则称这两个坐标系是 C^r 相容的. 如果坐标变换有任意阶连续的偏导数, 则称这两个坐标系是 C^∞ 相容的.

Remark 需要注意的是, 相容性条件对 $O_i \cap O_j = \emptyset$ 或 $O_i \cap O_j \neq \emptyset$ 均成立, 这意味着(1.5)和(1.7)的定义域分别是 U_i 和 U_j , 值域分别是 U_j 和 U_i , 而不是 U_i 和 U_j 中互相同胚的那部分开子集. 事实上(1.4)和(1.6)也展示了这一点.

下面我们给出坐标卡册(Atlas)的定义.

Definition 6

设 M 是一个 n 维流形, $\mathcal{A} = \{(O_i, \varphi_{O_i})\}$ 是数个坐标卡的集合. 若 $\mathcal{A}$ 满足

- 1) $\{O_i\}$ 构成 M 的开覆盖, 也即 $\bigcup_{i=1}^k O_i = M, k \in \mathbb{Z}^+, k < \infty$;
- 2) 任意 $(O_i, \varphi_{O_i}), (O_j, \varphi_{O_j}) \in \mathcal{A}$ 都是 C^r 相容的;
- 3) $\mathcal{A}$ 是极大的,

则称 $\mathcal{A}$ 是 M 的一个 C^r 微分结构(同一拓扑流形可以有不同的微分结构). 如果在 M 上给定了一个 C^r 微分结构, 则称 M 是一个 C^r 微分流形.

SECTION 2

联络

对于任意标量场 $\phi \in \Gamma(T_{(0,0)}M)$, 其外微分

$$d\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} dx^\mu = \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \frac{\partial\phi'}{\partial x'^\nu} dx'^\nu \in \Gamma(T_{(0,1)}M), \quad (2.1)$$

这意味着 $d\phi$ 仍是张量丛截面的元素, 用学物理家的话来说也就是 $d\phi$ 仍然满足张量的变换规律.

一个自然的问题是, 对于切向量场或余切向量场, 它们的外微分是否仍然是张量丛截面的元素? 但问题就出在这, 外微分算子是一个定义在外形式丛截面上的线性算子, 而切向量场不是外形式丛截面的元素, 因此我们无法对一个切向量场求外微分; 余切向量场是外形式丛截面的元素, 而外形式丛只是协变张量丛的子集, 因此我们无法通过外微分运算得到一个非全反对称的高阶协变张量场. 这些引申出的问题意味着我们需要推广外微分算子, 并期望得到一个定义在一般张量丛截面 $\Gamma(T_{(p,q)}M)$ 上的线性微分算子, 使我们能对那些不在外形式丛截面中的张量场进行“微分”运算. 这样构造的线性微分算子被称为**仿射联络**.

Remark 1 微分形式 $\omega \in \Gamma(\Lambda^1(M^*))$ 在局部坐标系改变时满足

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu = \omega_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \omega'_\nu dx'^\nu, \quad (2.2)$$

我们对(2.2)求全微分得到

$$\begin{aligned} d\omega &= d\omega'_\nu \wedge dx'^\nu \\ &= d\left(\omega'_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} d\omega'_\mu \wedge dx'^\nu + \omega'_\mu d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \left(\frac{\partial\omega'_\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega'_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu}\right) dx'^\rho \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial\omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu, \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中

$$\frac{\partial\omega'_\nu}{\partial x'^\rho} \equiv \frac{\partial\omega'_\mu}{\partial x^\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}.$$

注意到(2.3)中产生了一个二阶偏微分项, 与张量的变换规律对比可知, 这一项破坏了张

量的变换规律. 但外微分形式场的全反对称特性可以消除掉这一项带来的影响, 即

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu &= 2\partial'_{[\rho} \omega'_{\nu]} dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\
 &= 2 \left(\partial_{[\sigma} \omega_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu} \right) dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\
 &= 2\partial_{[\sigma} \omega_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\rho \otimes dx'^\nu, \tag{2.4}
 \end{aligned}$$

所以 $d\omega$ 实际上仍是张量场. 但微分形式场说到底只是一种特殊的全反对称张量场, 对于一般的张量场, 我们无法通过张量场自身的对称性消除上述二阶偏微分项.

我们先讨论切丛 $T_{(1,0)}(M)$ 上的仿射联络, 然后逐步构造出张量丛 $T_{(p,q)}(M)$ 上的联络. 下面, 我们直接给出仿射联络的定义.

Definition 7 仿射联络是一个映射

$$D : \Gamma(T_{(1,0)}M) \rightarrow \Gamma(T_{(1,1)}M), \tag{2.5}$$

它满足下列条件:

1. 对任意的 $A, B \in \Gamma(T_{(1,0)}M)$ 有 $D(A+B)=D(A)+D(B)$;
2. 对任意的 $A \in \Gamma(T_{(1,0)}M), \alpha \in \Gamma(T_{(0,0)}M)$ 有 $D(\alpha A) = d\alpha \otimes A + \alpha D(A)$.

局部上, 仿射联络由一组1微分形式给出. 我们先来看自然切标架场 $\{\partial_\mu\}$ 的联络, 命

$$D(\partial_\mu) = \omega^\rho{}_\mu \otimes \partial_\rho = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} dx^\nu \otimes \partial_\rho, \tag{2.6}$$

其中 $\omega^\rho{}_\mu = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} dx^\nu$, $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 称为**联络系数**, 它是局部坐标系中的光滑函数. 将 $\omega^\rho{}_\mu$ 作为矩阵 ω 第 ρ 行第 μ 列的元素, 这样构造的矩阵 ω 称为**联络方阵**. 可见, 任意两个联络间的差异完全体现在联络方阵上. 现在, 我们来看联络的变换规律. 在标架变换下, 由联络的定义立即得到

$$\begin{aligned}
 D(\partial'_\nu) &= D\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \partial_\mu\right) \\
 &= d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \otimes \partial_\mu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} D(\partial_\mu) \\
 &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \right] \otimes \partial_\rho \\
 &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} \right] \otimes \partial'_\sigma \\
 &= \omega'^\sigma{}_\nu \otimes \partial'_\sigma, \tag{2.7}
 \end{aligned}$$

其中

$$\omega'^\sigma{}_\nu = d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \tag{2.8}$$

这就是联络方阵在局部标架场改变时的变换公式. 进一步展开(2.8)得到

$$\Gamma'^{\sigma}{}_{\nu\lambda} = \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x'^\lambda \partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \quad (2.9)$$

这正是通常意义下的联络变换公式. 可见联络系数 $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 并不是一个张量, 但引入它能使 $D(\partial_\mu)$ 遵循张量的变换规律.

Remark 若使用全反对称化的技巧, 我们也能利用联络系数构造出一个张量. 我们将在稍后给出具体讨论.

切丛截面上的联络(2.5)在余切丛截面上诱导出一个从 $\Gamma(T_{(0,1)}M)$ 到 $\Gamma(T_{(0,2)}M)$ 的联络(仍记为 D), 它由下式确定

$$d(\partial_\mu, dx^\nu) = (D(\partial_\mu), dx^\nu) + (\partial_\mu, D(dx^\nu)).$$

我们设 $D(dx^\nu) = \omega^{*\nu}{}_\rho \otimes dx^\rho$, 得到

$$(\partial_\mu, D(dx^\nu)) = (\partial_\mu, \omega^{*\nu}{}_\rho \otimes dx^\rho) = \omega^{*\nu}{}_\rho \delta_\mu^\rho = \omega^{*\nu}{}_\mu.$$

考虑到对偶标架满足 $(\partial_\mu, dx^\nu) = \delta_\mu^\nu$, 得到

$$\begin{aligned} \omega^{*\nu}{}_\mu &= (\partial_\mu, D(dx^\nu)) = -(D(\partial_\mu), dx^\nu) \\ &= -(\omega^\rho{}_\mu \otimes \partial_\rho, dx^\nu) = -\omega^\rho{}_\mu \delta_\rho^\nu = -\omega^\nu{}_\mu, \end{aligned} \quad (2.10)$$

即 $D(dx^\nu) = -\omega^\nu{}_\rho \otimes dx^\rho$.

至此, 我们就能计算任意 $A \in \Gamma(T_{(1,0)}M)$ 与 $B \in \Gamma(T_{(0,1)}M)$ 的联络了. 在局部坐标系下, 我们有

$$\begin{aligned} D(A) &= D(A^\mu \partial_\mu) \\ &= dA^\mu \otimes \partial_\mu + A^\mu D(\partial_\mu) \\ &= (\partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu{}_{\nu\rho}) dx^\rho \otimes \partial_\mu \\ &= \nabla_\rho A^\mu dx^\rho \otimes \partial_\mu; \end{aligned} \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} D(B) &= D(B_\mu dx^\mu) \\ &= dB_\mu \otimes dx^\mu + B_\mu D(dx^\mu) \\ &= (\partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu{}_{\mu\rho}) dx^\rho \otimes dx^\mu \\ &= \nabla_\rho B_\mu dx^\rho \otimes dx^\mu, \end{aligned} \quad (2.12)$$

其中

$$\begin{aligned} \nabla_\rho A^\mu &= \partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu{}_{\nu\rho}; \\ \nabla_\rho B_\mu &= \partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu{}_{\mu\rho}, \end{aligned} \quad (2.13)$$

(2.13)正是通常意义下的协变导数运算. 由此可见, 协变导数是一种依赖于局部坐标系的分量表述. 用类似的方法, 我们能得到 $T_{(p,q)}(M)$ 上的诱导联络.

Definition 8 在一般张量丛 $T_{(p,q)}M$ 上, 由仿射联络诱导的联络是一个映射

$$D : \Gamma(T_{(p,q)}M) \rightarrow \Gamma(T_{(p,q+1)}M),$$

设任意 $S \in \Gamma(T_{(p,q)}M)$, 则 S 的联络在局部坐标系下满足如下运算

$$\begin{aligned} D(S) &= D(S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_q}) \\ &= \nabla_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} dx^{\rho} \otimes \partial_{\mu_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_q}, \end{aligned} \quad (2.14)$$

其中

$$\begin{aligned} \nabla_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} &= \partial_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \\ &\quad + S^{\sigma \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \Gamma^{\mu_1}_{\sigma \rho} + \dots + S^{\mu_1 \dots \sigma}_{\nu_1 \dots \nu_q} \Gamma^{\mu_p}_{\sigma \rho} \\ &\quad - S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\sigma \dots \nu_q} \Gamma^{\sigma}_{\nu_1 \rho} - \dots - S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \sigma} \Gamma^{\sigma}_{\nu_q \rho}. \end{aligned} \quad (2.15)$$